

Mathematik für Informatiker 2

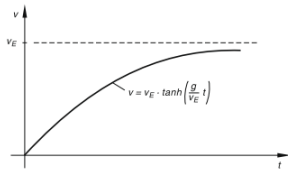
Studiengang Angewandte Informatik

Gemischte Übungen 10: Approximationen und Taylorreihen

1 Übung: Interpolation

1.1	Gegeben sind die Punkte (0,0), (1,2) und (2,0). Geben Sie für diese Punkte an: a) Interpolationspolynom b) Lineare Splines c) Natürliche kubische Splines	
-----	--	--

2 Übung: Taylorpolynome bzw. Potenzreihenentwicklung über Ableitungen berechnen

2.1	Ermitteln Sie die Näherungsparabel 2. Grades der Funktion $f(x) = \sin^2(3x)$ in einer Umgebung von $x_0 = 0$.	
2.2	a) Leiten Sie die folgende Näherungsformel her. Skizzieren Sie die Funktion $f(x)$ und das Näherungspolynom. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad (\text{für kleine } x)$ b) Verbessern Sie die Näherungsformel (für kleine x).	[Teschl 2, S. 106] $T_1(x) = 1 + \frac{x}{2}$ $T_2(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2$
2.3	Geben Sie für die Funktion $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ihr Taylorpolynom 2. Ordnung um $x_0 = 1$ an.	$T_2(x) = \frac{15}{8} - \frac{5}{4}x + \frac{3}{8}x^2$
2.4	Ermitteln Sie die Näherungsparabel 2. Grades der Funktion $f(x) = [1 - e^{-(x-2)}]^2$ in einer Umgebung von $x_0 = 2$.	$f(x) \approx (x-2)^2$.
2.5	Beim freien Fall unter Berücksichtigung des Luftwiderstands besteht folgender Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit: $v(t) = v_E \cdot \tanh\left(\frac{g}{v_E} t\right).$ Entwickeln Sie $f(x) = \tanh x$ in eine Potenzreihe bis zur 3. Potenz um die Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ und bestimmen Sie hiermit die Näherungen 1. und 3. Grades der Geschwindigkeit $v(t)$. Verwenden Sie die Ableitungen $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x} \quad ; \quad (\cosh x)' = \sinh x$	a) $v(t) \approx g \cdot t$ b) $v(t) \approx g \cdot t - \frac{1}{3} \frac{g^3}{v_E^2} t^3$ 

3 Übung: Aus bekannten Taylorreihen neue Potenzreihendarstellungen und somit Näherungspolynome gewinnen

3.1	$f(x) = \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ Bestimmen Sie die Taylorreihe mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$, indem Sie die Taylorreihe von e^x benutzen (d.h. vermeiden Sie den Aufwand, die Taylorkoeffizienten durch Ableiten zu bestimmen!).	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$
3.2	$f(x) = \cos(2x)$ a) Geben Sie die Taylorreihe von mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ an. <u>Anleitung:</u> Bestimmen Sie die Taylorkoeffizienten <u>nicht</u> durch Ableiten, sondern verwenden Sie die bekannte Potenzreihe der Grundfunktion $\cos x$. b) Bestimmen Sie für $\cos(2x)$ das „Schmiegunbspolynom“ 2. Grades für $x_0 = 0$ und skizzieren Sie $\cos(2x)$ und diese Parabelnäherung. <u>Tipp:</u> Aus (a) kennen Sie schon die gesamte Taylorreihe. c) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 4. Grades für $x_0 = \pi/2$	b) $1 - 2x^2$ c) $-1 + 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 - \frac{2}{3}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4$
3.3	$f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{x}$ a) <u>Lösbar ohne Integralrechnung:</u> Bestimmen Sie die Taylorreihe und das Taylorpolynom 3. Grades von f , in dem Sie die bekannte Potenzreihendarstellung von e^x benutzen (Formelsammlung)	

3.4	Entwickeln Sie die Funktion $f(x) = (x^2 + 5x - 7) \ln(x + 3)$ an der Stelle $x_0 = -2$ in eine Taylorreihe bis zum Glied $n = 4$.	
3.5	$f(x) = \arctan x$ Bestimmen Sie die Taylorreihe der Ableitung $f'(x)$ um $x_0 = 0$ unter Zuhilfenahme der geometrischen Reihe. Bestimmen Sie ihren Konvergenzbereich. Integrieren Sie die gefundene Potenzreihe (gliedweise) und bestimmen Sie die Integrationskonstante so, dass sich eine Potenzreihendarstellung von $f(x) = \arctan x$ um $x_0 = 0$ ergibt. Für welche x ist die Darstellung gültig?	

4 Fortgeschrittene Übungen zu Taylor-Reihen

4.1	Verwenden Sie die Taylorreihen von $e^x, \sin x, \cos x$ um damit e^z für komplexe Werte $z = x + iy \in \mathbb{C}$ zu definieren. Zeigen Sie damit, dass die Euler'sche Formel $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ ($\varphi \in \mathbb{R}$) gilt.	
4.2	Leiten Sie die Taylorreihe von $\sin(x)$ mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ gliedweise ab und zeigen Sie dadurch, dass $(\sin(x))' = \cos(x)$.	
4.3	Bestimmen Sie folgende Grenzwerte mittels Potenzreihenentwicklungen: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$	a) 1 b) 0
4.4	Entwickeln Sie die Funktion $f(x) = (x^2 + 5x - 7) \ln(x + 3)$ an der Stelle $x_0 = -2$ in eine Taylorreihe bis zum Glied $n = 4$.	

